Cálculo Proposicional

1. Sintaxe

Definição:

O **alfabeto do CP** é notado por A^{CP} e é constituído pelos seguintes símbolos (letras):

a) $p_0, p_1, \ldots, p_n$ $(n \in \mathbb{N}_0)$, chamados **variáveis proposicionais**, formando um conjunto numerável, denotado por V^{CP};

b) $\bot, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, chamados **conetivos proposicionais**;

c) $(,)$ (abrir e fechar parênteses), chamados **símbolos auxiliares**;

Definição:

O **conjunto das fórmulas do CP** é notado por F^{CP} e é a **linguagem** em A^{CP} definida indutivamente pelas seguintes regras:

a) $\bot \in F^{CP}$;

b) $p \in F^{CP}$, para todo $p \in V^{CP}$;

c) $\varphi \in F^{CP} \Rightarrow (\neg\varphi) \in F^{CP}$, para todo $\varphi \in (A^{CP})^*$;

d) $\varphi, \psi \in F^{CP} \Rightarrow (\varphi \square \psi) \in F^{CP}$, para todo $\square \in \underbrace{\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}}_{BIN}$ e para $\varphi, \psi \in (A^{CP})^*$.

⚠ Notação:

- Os parênteses extremos e os parênteses à volta de negações são muitas vezes omitidos. Por exemplo, a palavra $(p_3 \wedge \neg p_0) \vee \bot$ será utilizada como uma representação da fórmula $((p_3 \wedge (\neg p_0)) \vee \bot)$. Por abuso de linguagem, chamaremos fórmulas a tais representações de fórmulas.

▶ Princípio de indução estrutural para formulas do CP

Teorema:

Seja $P(\varphi)$ uma propriedade sobre fórmulas $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. Se:

a) $P(\bot)$;

b) $P(p)$, para todo $p \in V^{CP}$;

c) $P(\psi) \Rightarrow P(\neg\psi)$, para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $P(\psi_1)$ e $P(\psi_2) \Rightarrow P(\psi_1 \square \psi_2)$, para todo $\square \in BIN$ e para todo $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$.

então, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

\+ Uma aplicação deste resultado para demonstrar uma proposição é chamada uma demonstração por indução estrutural em fórmulas do CP.

Observação:

A definição indutiva de $\mathcal{F}^{CP}$ é determinista [3] e, por esta razão, admite um princípio de recursão estrutural.

Uma aplicação deste princípio para definir uma função é chamada uma definição por recursão estrutural em fórmulas do CP.

▶ Função var(φ)

Definição:

A função var: $\mathcal{F}^{CP} \to \mathcal{P}(V^{CP})$, que a cada fórmula faz corresponder o conjunto das variáveis proposicionais que nela ocorreram, é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, do seguinte modo:

a) $var(\bot) = 0$;

b) $var(p) = \{p\}$, para todo $p \in V^{CP}$;

c) $var(\neg\varphi) = var(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $var(\varphi \square \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$, para todo $\square \in BIN$ e para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$;

▶ Função $[\psi/p]$

Definição:

Sejam ψ uma fórmula e p uma variável proposicional. A função $[\psi/p]: \mathcal{F}^{CP} \to \mathcal{F}^{CP}$, que a cada fórmula φ faz corresponder a fórmula notada por $\varphi[\psi/p]$, que resulta de φ por substituição das ocorrências de p por ψ, é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, como a única função t.q.:

a) $\bot[\psi/p] = \bot$;

b) $p_i[\psi/p] = \begin{cases} \psi & \text{se } p_i = p \\ p_i & \text{se } p_i \neq p \end{cases}$, para todo $i \in \mathbb{N}_0$;

c) $(\neg\varphi_1)[\psi/p] = \neg\varphi_1[\psi/p]$, para todo $\varphi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$;

d) $(\varphi_1 \square \varphi_2)[\psi/p] = \varphi_1[\psi/p] \square \varphi_2[\psi/p]$, $\forall \square \in BIN$ e $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$;

▶ Função subf

Definição:

A função $subf: \mathcal{F}^{CP} \to \mathcal{P}(\mathcal{F}^{CP})$ é definida, por recursão estrutural em fórmulas do CP, do seguinte modo:

a) $subf(\varphi) = \{\varphi\}$ para todo $\varphi \in V^{CP} \cup \{\bot\}$;

b) $subf(\neg\varphi) = \{\neg\varphi\} \cup subf(\varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$;

c) $subf(\varphi \square \psi) = \{\varphi \square \psi\} \cup subf(\varphi) \cup subf(\psi)$, para todo $\square \in BIN$ e $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

Dadas fórmulas φ e ψ, diremos que φ é uma subfórmula de ψ quando $\varphi \in subf(\psi)$.

Proposição:

$\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ é uma subfórmula de ψ se e só se uma das seguintes condições é satisfeita:

a) $\psi = \varphi$;

b) $\exists \psi_1 \in \mathcal{F}^{CP}: \psi = \neg\psi_1 \wedge \varphi \in subf(\psi_1)$;

c) $\exists \square \in BIN \; \exists \psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}: \psi = \psi_1 \square \psi_2 \wedge (\varphi \in subf(\psi_1) \vee \varphi \in subf(\psi_2))$;

2. Semântica

Os valores lógicos do $\mathcal{CP}$ são o verdadeiro e o falso, denotados por 0 e 1, respectivamente.

+ Relembrando as tabelas da verdade

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

$\leftrightarrow$	0	1
0	1	0
1	0	1

$\neg$	
0	1
1	0

Definição:

Uma função $v: \mathcal{F}^{CP} \longrightarrow \{0,1\}$ é uma valoração quando satisfaz as seguintes condições:

a) $v(\bot) = 0$

b) $v(\neg\varphi) = f_\neg(v(\varphi))$, $\forall \varphi \in \mathcal{F}^{CP}$.

c) $v(\varphi \square \psi) = f_\square(v(\varphi), v(\psi))$, $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\forall \square \in BIN$,

onde $f_\neg, f_\vee, f_\wedge, f_\rightarrow, f_\leftrightarrow$ são as funções boleanas determinadas pelas tabelas da verdade dos respectivos conectivos.

Definição:

As funções boleanas são definidas como se segue:

- $f_\neg : \{0,1\} \longrightarrow \{0,1\}$
  $f(\neg\varphi) \longmapsto 1 - v(\varphi)$

- $f_\wedge : \{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$
  $f_\wedge(\varphi \wedge \psi) = \min(v(\varphi), v(\psi))$

- $f_v : \{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$

  $f_v(\varphi \vee \psi) = \max(v(\varphi), v(\psi))$

- $f_{\to} : \{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$

  $$f_{\to}(\varphi \to \psi) = \begin{cases} 0, \text{ se } v(\varphi)=1 \text{ e } v(\psi)=0 \\ 1, \text{ c.c.} \end{cases}$$

- $f_{\leftrightarrow} : \{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$

  $$f_{\leftrightarrow}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} 1, & v(\varphi) = v(\psi) \\ 0, & v(\varphi) \neq v(\psi) \end{cases}$$

Proposição:

Seja $f: V^{CP} \to \{0,1\}$ uma função. Então, existe uma e uma só valoração v tal que $v(p) = f(p)$, $\forall p \in V^{CP}$.

Ou seja, seja f um mapeamento de variáveis proposicionais em $\{0,1\}$. Então, existe uma e só uma valoração v (função que atribui 0 ou 1 a todas as fórmulas de F^{CP}, tal que $v(p) = f(p)$, para todo $p \in V^{CP}$.

Exemplo 5:

Consideremos que a função $f: V^{CP} \longrightarrow \{0,1\}$ está definida para p_1, p_2 e p_3 do seguinte modo:

$f(p_1) = 1$, $f(p_2) = 0$ e $f(p_3) = 0$.

A valoração $v : F^{CP} \to \{0,1\}$ tem de respeitar a configuração inicial f.

No contexto do exemplo, como está definido que $f(p_1) = 1$ a valoração v é "obrigada a dizer que $v(p_1) = 1$. O mesmo se aplica a p_2 e p_3. E daí temos que $\forall_{p \in} V^{CP}$ $v(p) = f(p)$.

A partir daí, o Princípio de Recursão Estrutural garante que o valor de qualquer fórmula composta pertencente ao F^{CP} fica totalmente preso a escolha inicial imposta pela função f.

Definição:

O valor lógico de uma fórmula φ para uma valoração v é $v(\varphi)$.

Proposição:

Sejam v_1 e v_2 valorações e seja φ uma fórmula do CP. Se, para todo $p \in var(\varphi)$, $v_1(p) = v_2(p)$, então $v_1(\varphi) = v_2(\varphi)$.

Demonstração:

Por indução estrutural em fórmulas do CP.

Seja $P(\varphi)$ a propriedade: $\forall p \in var(\varphi), v_1(p) = v_2(p) \implies v_1(\varphi) = v_2(\varphi)$.

i) Base de indução

i.i) $P(\bot)$

$P(\bot)$ é verdadeira, pois para que v seja valoração $v(\bot) = 0$. E, portanto, $v_1(\bot) = 0 = v_2(\bot)$.

i.ii) $P(p')$

Suponhamos que p' é uma variável proposicional e que, para todo $p \in var(p')$, $v_1(p) = v_2(p)$. Assim, como $p' \in var(p')$, temos $v_1(p') = v_2(p')$. Deste modo, para qualquer $p' \in V^{CP}$, $P(p')$ é verdadeira.

ii) Passo Indutivo

Assumimos que $P(\varphi_1)$ e $P(\varphi_2)$ são verdade para φ_1 e φ_2 pertencentes ao $\mathcal{F}^{CP}$.

Suponhamos que, para todo $p \in var(\varphi_1 \square \varphi_2)$, $v_1(p) = v_2(p)$. Então, como $var(\varphi_1 \square \varphi_2) = var(\varphi_1) \cup var(\varphi_2)$, para $i \in \{1, 2\}$ tem-se $v_1(p) = v_2(p)$, para todo $p \in var(\varphi_i)$. Daqui, aplicando as hipóteses de indução $P(\varphi_1)$ e $P(\varphi_2)$, segue que $v_1(\varphi_1) = v_2(\varphi_1)$ e $v_1(\varphi_2) = v_2(\varphi_2)$.

Assim,

$$v_1(\varphi_1 \square \varphi_2) = f_\square(v_1(\varphi_1), v_1(\varphi_2)) = f_\square(v_2(\varphi_1), v_2(\varphi_2)) = v_2(\varphi_1 \square \varphi_2)$$

e, portanto, $P(\varphi_1 \square \varphi_2)$ é verdadeira.

Definição:

1) Uma fórmula φ é uma tautologia quando, para qualquer valoração v, $v(\varphi) = 1$.

A notação $\models \varphi$ significará que φ é uma tautologia. Enquanto, $\not\models \varphi$ significará que φ não é uma tautologia.

2) Uma fórmula φ é uma contradição quando, para qualquer valoração, $v(\varphi) = 0$.

Proposição:

1) φ é tautologia $\iff \neg\varphi$ é contradição.

2) φ é contradição $\iff \neg\varphi$ é tautologia.

Observação:

Para decidir se uma fórmula φ é uma tautologia, basta calcular o valor lógico de φ para $2^{\#var(\varphi)}$ valorações (o número de atribuições possíveis às variáveis proposicionais de φ).

Exemplo:

Seja φ a formula $(\neg p_1 \to \neg p_2) \leftrightarrow (p_2 \to p_1)$.

Da tabela de verdade para φ, apresentada de seguida podemos concluir que φ é uma tautologia, uma vez que φ assume o valor lógico 1, para todas as possíveis atribuições de valores

p_1	p_2	$\neg p_1$	$\neg p_2$	$\neg p_1 \to \neg p_2$	$p_2 \to p_1$	$(\neg p_1 \to \neg p_2) \leftrightarrow (p_2 \to p_2)$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1

Teorema (Generalização):

Sejam p uma variável proposicional e sejam φ e ψ fórmulas do CP. Se φ é uma tautologia, então $\varphi[\psi/p]$ é também uma tautologia.

Demonstração:

Dada uma valoração arbitrária v e a fórmula de substituição ψ, definimos uma nova valoração v' para cada variável p' do seguinte modo:

- Se a variável for exatamente a que vamos substituir ($p' = p$), definimos: $v'(p) = v(\psi)$.
- Para qualquer outra variável ($p' \neq p$), mantemos o valor original: $v'(p') = v(p')$.

Por Indução Estrutural em ϕ para provar que $v'(\phi) = v(\phi[\psi/p])$

i) Casos Base

i.i) $\phi = \bot$

$v'(\bot) = 0$ e $v(\bot[\psi/p]) = v(\bot) = 0$. Logo, são iguais.

i.ii) $\phi = q$

- Se $q = p$:

  $v'(p) = v(\psi)$ e, por definição de substituição, $v(p[\psi/p]) = v(\psi)$. São iguais.

- Se $q \neq p$:

  $v'(q) = v(q)$ e $v(q[\psi/p]) = v(q)$. São iguais.

ii) Passo Indutivo

Assumimos por Hipótese de Indução que o resultado é verdadeiro para ϕ_1, ou seja, $v'(\phi_1) = v(\phi_1[\psi/p])$, e para ϕ_2.

ii.i) $\phi = \neg\phi_1$

$v'(\neg\phi_1) = 1 - v'(\phi_1)$ [pela semântica de $\neg$]

$= 1 - v(\phi_1[\psi/p])$ [pela H.I.]

$= v(\neg(\phi_1[\psi/p]) = v(\neg\phi_1[\psi/p])$. [pela definição de substituição]

ii.ii) $\phi = \phi_1 \square \phi_2$

$v'(\phi_1 \square \phi_2) = f_\square(v'(\phi_1), v'(\phi_2))$

$= f_\square(v(\phi_1[\psi/p]), v(\phi_2[\psi/p]))$ [pela H.I]

$= v(\phi_1[\psi/p] \square \phi_2[\psi/p]) = v(\phi_1 \square \phi_2[\psi/p])$

Como demostramos por indução que $v'(\phi) = v(\phi[\psi/p])$ para quaisquer formula ϕ:

1) Por hipótese do teorema, sabemos que ϕ é uma tautologia. Isto significa que $v'(\phi) = 1$ para qualquer valoração.

2) Logo, pela igualdade que provamos, $v(\phi[\psi/p]) = 1$

3) Como a valoração v é totalmente arbitrária, isto significa que $\phi[\psi/1]$ dá sempre 1 para qualquer valoração, provando assim que é uma tautologia.

Definição:

Uma fórmula φ diz-se logicamente equivalente a uma fórmula ψ (notação $\varphi \Leftrightarrow \psi$) quando a fórmula $\varphi \leftrightarrow \psi$ é uma tautologia.

Propriedades:

A relação de equivalência lógica satisfaz as seguintes propriedades:

1) $\forall \varphi \in \mathcal{F}^{CP} \quad \varphi \Leftrightarrow \varphi$ (reflexibilidade);
2) $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP} \quad (\varphi \Leftrightarrow \psi) \rightarrow (\psi \Leftrightarrow \varphi)$ (simetria);
3) $\forall \varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP} \quad ((\varphi \leftrightarrow \psi) \wedge (\psi \Leftrightarrow \sigma)) \rightarrow (\varphi \Leftrightarrow \sigma)$ (transitividade).

Corolário:

A relação de equivalência lógica é uma relação de equivalência em $\mathcal{F}^{CP}$.

Proposição:

As seguintes equivalências lógicas são válidas (tautologias)

$(\varphi \vee \psi) \vee \sigma \Leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \sigma)$ $\quad$ $(\varphi \wedge \psi) \wedge \sigma \Leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge \sigma)$

(associatividade)

$\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \psi \vee \varphi$ $\quad$ $\varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \psi \wedge \varphi$

(comutatividade)

$\varphi \vee \varphi \Leftrightarrow \varphi$ $\quad$ $\varphi \wedge \varphi \Leftrightarrow \varphi$

(idempotência)

$\varphi \vee \bot \Leftrightarrow \varphi$ $\quad$ $\varphi \wedge \neg \bot \Leftrightarrow \varphi$

(elemento neutro)

$\varphi \vee \neg \bot \Leftrightarrow \neg \bot$ $\quad$ $\varphi \wedge \bot \Leftrightarrow \bot$

(elemento absorvente)

$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \Leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$ $\quad$ $\varphi \wedge (\psi \vee \sigma) \Leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$

(distributividade)

$\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi$ $\quad$ $\neg(\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$

(leis de De Morgan)

$\neg\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi$ $\quad$ $\varphi \to \psi \Leftrightarrow \neg\psi \to \neg\varphi$

(lei da dupla negação) $\quad$ (contrarrecíproco)

$\varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ $\quad$ $\varphi \to \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$

$\varphi \vee \psi \Leftrightarrow \neg\varphi \to \psi$ $\quad$ $\varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$

$\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \to \bot$ $\quad$ $\bot \Leftrightarrow \varphi \wedge \neg\varphi$

(expressão de um conetivo em termos de outros conetivos)

Teorema (Substituição):

Sejam $p \in V^{CP}$ e $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$. Então: $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$ se e só se $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

Demonstração:

($\Rightarrow$)

Suponhamos que para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$. Então, em particular, teremos $p[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p[\varphi_2/p]$.

Logo, por definição de substituição, $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$.

($\Leftarrow$)

Suponhamos que $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$.

Por indução estrutural em fórmulas do CP, vamos demostrar que $\forall \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $P(\psi)$, onde $P(\psi)$ é a condição : $\psi[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

i) Casos Base

i.i) $P(\bot)$

Por definição de substituição temos $\bot[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \bot[\varphi_2/p]$ é equivalente a termos $\bot \Leftrightarrow \bot$, o que é uma tautologia, e portanto, $P(\bot)$ é verdadeira.

i.ii) $P(p')$

Seja $p' \in V^{CP}$, consideremos dois casos:

a) Se $p' = p$,

$p'[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p'[\varphi_2/p]$, por definição de substituição, temos que $\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2$, que sabemos que se verifica.

b) Se $p' \neq p$

$p'[\varphi_1/p] \Leftrightarrow p'[\varphi_2/p]$, pela definição de substituição obtemos, $p' \Leftrightarrow p'$, o que é uma tautologia.

Logo, $P(p')$ verifica-se para qualquer $p' \in V^{CP}$.

ii) Passo indutivo

Consideremos que $P(\psi_1)$ e $P(\psi_2)$ são verdadeiras para $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$.

ii.i) $P(\neg \psi_1)$

Queremos mostrar que $(\neg \psi_1)[\varphi_1/p] \Leftrightarrow (\neg \psi_1)[\varphi_2/p]$ é tautologia, ou seja, é válida.

Seja v uma valoração

$$v\left((\neg \psi_1)[\varphi_1/p]\right) \underset{(1)}{=} v\left(\neg\left(\psi_1[\varphi_1/p]\right)\right) \qquad \text{(1) definição de substituição}$$

$$\underset{(2)}{=} 1 - v\left(\psi_1[\varphi_1/p]\right) \qquad \text{(2) definição de valoração}$$

$$\underset{(3)}{=} 1 - v\left(\psi_1[\varphi_2/p]\right) \qquad \text{(3) da H.I.}$$

$$\underset{(2)}{=} v\left(\neg\left(\psi_1[\varphi_2/p]\right)\right)$$

$$\underset{(1)}{=} v\left((\neg \psi_1)[\varphi_2/p]\right)$$

Como $\psi_1[\varphi_1/p] \Leftrightarrow \psi_1[\varphi_2/p]$ é uma tautologia donde, em particular, $v(\psi_1[\varphi_1/p]) = v(\psi_1[\varphi_2/p])$.

Assim sendo, $v\left((\neg \psi_1)[\varphi_1/p] \leftrightarrow (\neg \psi_1)[\varphi_2/p]\right) = 1$ e, portanto, a fórmula $(\neg \psi_1)[\varphi_1/p] \leftrightarrow (\neg \psi_2)[\varphi_1/p]$ é

tautologia.

ii.ii) $P(\psi_1 \square \psi_2)$

Queremos provar que $(\psi_1 \square \psi_2)[\varphi_3/p] \longleftrightarrow (\psi_1 \square \psi_2)[\varphi_2/p]$.

$(\psi_1 \square \psi_2)[\varphi_3/p] \underset{(1)}{=} \psi_1[\varphi_3/p] \square \psi_2[\varphi_3/p]$ (1) definição de substituição

$\underset{(2)}{\Longleftrightarrow} \psi_1[\varphi_2/p] \square \psi_2[\varphi_2/p]$ (2) da H.I

$\underset{(1)}{=} (\psi_1 \square \psi_2)[\varphi_2/p]$

Assim, $P(\psi_1 \square \psi_2)$ é verdadeira.

Pelo Princípio de Indução Estrutural em fórmulas do CP, conclui-se que para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi[\varphi_3/p] \Longleftrightarrow \psi[\varphi_2/p]$.

Definição:

Seja $X \subseteq \{\bot, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ um conjunto de conetivos.
X diz-se completo quando, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, existe $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi \Longleftrightarrow \psi$ e todos os conetivos de ψ estão em X.

Proposição:

Os conjuntos de conetivos $\{\rightarrow, \neg\}$, $\{\rightarrow, \bot\}$, $\{\wedge, \neg\}$ e $\{\vee, \neg\}$ são completos.

Lema:

Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi \Longleftrightarrow f(\varphi)$ e os conetivos de $f(\varphi)$ estão no conjunto $\{\rightarrow, \neg\}$.

Definição:

As variáveis proposicionais e as negações de variáveis proposicionais são chamadas *literais*.

Definição:

Fórmulas do CP das formas

i) $(l_{11} \vee \dots \vee l_{1m_1}) \wedge \dots \wedge (l_{n1} \vee \dots \vee l_{nm_n})$

ii) $(l_{11} \wedge \dots \wedge l_{1m_1}) \vee \dots \vee (l_{n1} \wedge \dots \wedge l_{nm_n})$

em que os l_{ij} são literais e n, bem como os m_i, pertencem a $\mathbb{N}$, serão designadas por formas normais conjuntivas (FNC) e formas normais disjuntivas (FND), respectivamente.

+ Onde o

n: Representa o número de blocos (parênteses principais) que estão ligados pela operação exterior.

m_i: Representa o número de literais que se encontram dentro de um determinado bloco i.

O índice i indica a que bloco específico nos estamos a referir (o primeiro bloco tem m_1 literais, o segundo tem m_2, e assim sucessivamente até ao n-ésimo bloco que tem m_n literais).

Proposição:

Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, existe uma forma normal conjutiva φ^c tal que $\varphi \leftrightarrow \varphi^c$ e existe uma forma normal disjuntiva φ^d tal que $\varphi \leftrightarrow \varphi^d$.

Demonstração:

Dada uma fórmula φ, uma forma normal conjuntiva e uma forma normal disjuntiva logicamente equivalente a φ podem ser obtidas através das seguintes transformações:

1) Eliminar equivalências, implicações e ocorrências do absurdo, utilizando as equivalências lógicas

$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \Leftrightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \rightarrow \varphi_1)$, $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \Leftrightarrow \neg\varphi_1 \vee \varphi_2$ e $\bot \Leftrightarrow \varphi_1 \wedge \neg\varphi_1$.

Como obter uma FND ou FNC.

2) Mover negações que se encontrem fora de conjunções ou disjunções para dentro delas, utilizando as leis de De Morgan.

3) Eliminar duplas negações.

4) Aplicar a distributividade entre a conjunção e a disjunção.

Exemplo 6:

Seja $\varphi = ((\neg p_1 \vee p_2) \to p_3) \wedge p_0)$. Então:

i)

$$((\neg p_1 \vee p_2) \to p_3) \wedge p_0)$$
$$\iff (\neg(\neg p_1 \vee p_2) \vee p_3) \wedge p_0)$$
$$\iff ((\neg\neg p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0)$$
$$\iff ((p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0 \quad \to \text{é uma FNC}$$
$$\iff (p_1 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee p_3) \wedge p_0$$

ii)

$$(((p_1 \wedge \neg p_2) \vee p_3) \wedge p_0) \quad \text{por i)}$$
$$\iff (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_0) \vee (p_3 \wedge p_0) \longrightarrow \text{é uma FND}$$

Observação:

Como encontrar a Forma Normal Disjuntiva (Φ_d) e a Forma Normal Conjutiva (Φ_c) de uma fórmula Φ, utilizando a tabela de verdade.

Podemos dividir em dois casos:

1) Tautologias e Contradições

Se a fórmula Φ que estás a analisar for uma tautologia ou uma contradição:

- Não é preciso tabelas de verdade, podes escolher uma FND padrão:

  para uma contradição $\to \Phi_d = p_0 \wedge \neg p_0$

  para uma tautologia $\to \Phi_d = p_0 \vee \neg p_0$.

2) Caso Geral

Para construir a Forma Normal Disjuntiva (FND - ϕ_d) funciona assim:

1. Identificar as variáveis: vês quais são todas as variáveis $p_1, p_2, \dots, p_n$ que aparecem na fórmula ϕ. E pode ser representada da seguinte forma:

	p_1	p_2	$\dots$	p_{n-1}	p_n	ϕ
	1	1	$\dots$	1	1	b_1
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
linha i $\longrightarrow$	$a_{i,1}$	$a_{i,2}$	$\dots$	$a_{i,n-1}$	$a_{i,n}$	b_i
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	0	0	$\dots$	0	0	b_{2^n}

onde, para cada $i \in \{1, \dots, 2^n\}$, $b_i = v_i(\varphi)$ para toda a valoração v_i tal que $v_i(p_j) = a_{ij}$ para todo $j \in \{1, \dots, n\}$.

2. Para cada linha $i \in \{1, \dots, 2^n\}$ tal que $b_i = 1$, ou seja para as linhas da tabela onde ϕ é 1 (verdadeira), vamos construir um "mini-termo" constrói-se uma conjunção de literais que descreve exatamente os valores de cada variável nessa linha específica. Seja

$$\text{se } a_{ij} = \begin{cases} p_j & \text{se } a_{ij} = 1 \\ \neg p_j & \text{se } a_{ij} = 0 \end{cases} \qquad \text{para todo } j \in \{1, \dots, n\})$$

e seja

$$\beta_{ik} = a_{i,1} \wedge a_{i,2} \wedge \dots \wedge a_{i,n}$$

suponhamos que $i_1, i_2, \dots, i_k$ são as linhas para os quais $b_i = 1$, e tome-se

$$\varphi^d = \beta_i \vee \beta_{i_2} \vee \dots \vee \beta_{i_k}.$$

prova-se que φ^d assim definida, de facto, é uma FND e é logicamente equivalente a φ.

Definição:

Seja v uma valoração.

1) Dada uma fórmula do CP φ, dizemos que v satisfaz φ (ou que

v é modelo de φ), e escrevemos $v \models \varphi$, quando $v(\varphi) = 1$. Quando v não satisfaz φ (i.e., quando $v(\varphi) = 0$) escrevemos $v \not\models \varphi$.

2) Dado um conjunto de fórmulas do CP Γ, dizemos que v satisfaz Γ (ou que v é modelo de Γ) e escrevemos $v \models \Gamma$, quando v satisfaz todas as fórmulas de Γ. Quando v não satisfaz Γ (i.e., quando existe $\varphi \in \Gamma$ tal que $v \not\models \varphi$ ou, equivalentemente, quando existe $\varphi \in \Gamma$ tal que $v(\varphi) = 0$) escrevemos $v \not\models \Gamma$.

+ Dado que no conjunto vazio não há qualquer fórmula, tem-se trivialmente, que, para toda valoração v, $v \models \emptyset$.

Definição:

1) Uma fórmula φ diz-se satisfazível quando alguma valoração satisfaz φ.

2) Uma fórmula φ diz-se insatisfazível quando não há valorações que satisfaçam φ.

3) Um conjunto de fórmulas Γ diz-se satisfazível ou (semanticamente) consistente quando alguma valoração satisfaz Γ.

4) Um conjunto de fórmulas Γ diz-se insatisfazível ou (semanticamente) inconsistente quando não há valorações que satisfaçam Γ.

Exemplo 7:

O conjunto $\Delta_3 = \{\neg p_1 \wedge \neg p_2, p_1 \leftrightarrow \neg p_2\}$, é inconsistente.

Demonstração:

Suponhamos que existe uma valoração v que satisfaz Δ_3.

Então, $v(\neg p_1 \wedge \neg p_2) = 1$, e portanto $v(p_1) = 0$ e $v(p_2) = 0$, e $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 1$.

Ora, de $v(p_2) = 0$, segue $v(\neg p_2) = 1$ e daqui e de $v(p_1) = 0$, segue $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 0$, o que contradiz $v(p_1 \leftrightarrow \neg p_2) = 1$.

Logo, não podem existir valorações que satisfaçam Δ_3 e, assim, Δ_3 é inconsistente.

Proposição:

Sejam Γ e Δ conjuntos de fórmulas do CP tais que $\Gamma \subseteq \Delta$. Então:

i) se Δ é consistente, então Γ é consistente;

ii) se Γ é inconsistente, então Δ é inconsistente;

Demonstração: (eu que fiz)

i) Se Δ é consistente, existe uma valoração v tal que $v \models \Delta$. Ou seja, $v(\varphi) = 1$ para todo $\varphi \in \Delta$.

Para que o conjunto Γ seja consistente, é preciso que exista uma valoração v_0 tal que $\forall \alpha \in \Gamma \; v_0(\alpha) = 1$.

Como $\Gamma \subseteq \Delta$, seja $\alpha \in \Gamma$ então $\alpha \in \Delta$. E portanto $v(\alpha) = 1$, para todo $\alpha \in \Gamma$.

Logo, basta admitir a valoração $v_0 = v$ que para todo $\alpha \in \Gamma$ $v_0(\alpha) = 0$.

Existindo $v_0 \not\models \Gamma$, Γ é consistente.

ii) Se Γ é inconsistente, então não existe uma valoração v que satisfaz Γ.

Consideremos, Δ consistente, logo, existe uma valoração v' tal que $\forall \varphi \in \Delta \; v'(\varphi) = 1$.* De $\Gamma \subseteq \Delta$, temos que se $\varphi \in \Gamma$ então $\varphi \in \Delta$. E portanto, pode-se garantir que existe pelo menos um $\varphi \in \Delta$ tal que $v'(\varphi) = 0$ (de Γ ser inconsistente). O que é uma contradição a hipotese de que $v'(\varphi) = 1$ para todo $\varphi \in \Delta$.

Logo, Δ é inconsistente.

* (Pode ser justificado de forma mais simples)

Como v' satisfaz Δ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então v' também satisfaz Γ por restrição. Mas como a hipótese inicial dizia que Γ era inconsistente (logo nenhuma valoração satisfaz Γ), chegamos a uma contradição. Portanto, o conjunto Δ não pode ser consistente, logo Δ é inconsistente.

O Problema da satisfazibilidade, denotado por SAT, é o problema: dada uma fórmula proposicional φ, φ é satisfazível?

SAT é equivalente ao problema de decidir se uma fórmula é uma contradição (φ é satisfazível sse φ não é contradição), podendo ser decidido com recurso a tabelas de verdade.

A decisão de SAT através de tabelas de verdade, no pior caso, poderá requerer a construção de toda a tabela, tornando-se ineficiente (na presença de muitas variáveis proposicionais).

Há métodos mais eficientes que as tabelas de verdade para decidir SAT, tipicamente baseados em FNC's e no princípio da resolução (se v satisfaz $\varphi \vee \psi$ e v satisfaz $\neg\varphi \vee \sigma$, então v satisfaz $\psi \vee \sigma$), mas, no pior caso, ainda assim, poderão também requerer tempo exponencial.

SAT é um problema na classe NP (i.e., pode ser decidido em tempo polinomial em modelos de computação não-deterministas), sendo o exemplo paradigmático de um problema NP-completo.

Definição:

Seja φ uma fórmula do CP e seja Γ um conjunto de fórmulas do CP.

1) Dizemos que φ é uma consequência semântica de Γ, e escrevemos $\Gamma \models \varphi$, quando, para toda a valoração v, se $v \models \Gamma$, então $v \models \varphi$.

2) Escrevemos $\Gamma \not\models \varphi$ quando φ não é consequência semântica de Γ, i.e., quando para alguma valoração v se tem $v \models \Gamma$ e, no entanto, $v \not\models \varphi$.

Observação:

Da definição anterior, aplicando as definições de satisfação de uma fórmula e satisfação de um conjunto de fórmulas, segue de imediato que:

1) $\Gamma \models \varphi$ se e só se para toda valoração v, se $\forall \psi \in \Gamma$, se $v(\psi) = 1$, então $v(\varphi) = 1$.

2) $\Gamma \not\models$ se e só se para alguma valoração v se tem, $\forall \psi \in \Gamma$, $v(\psi) = 1$,

bem como $v(\varphi) = 0$.

Proposição:

Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\models \varphi$ se e só se $\emptyset \models \varphi$.

Demonstração:

Suponhamos que φ é uma tautologia. Então, para toda a valoração v, $v \models \varphi$ e, assim, de imediato, a implicação "$v \models \emptyset \Rightarrow v \models \varphi$" é verdadeira, pelo que, $\emptyset \models \varphi$.

Reciprocamente, suponhamos agora que $\emptyset \models \varphi$, i.e., suponhamos que para toda a valoração v,

$$v \models \emptyset \Rightarrow v \models \varphi.$$

Seja v uma valoração arbitrária. Pretendemos mostrar que $v(\varphi) = 1$. Ora, trivialmente, $v \models \emptyset$. Assim, da suposição, segue $v \models \varphi$, ou seja, $v(\varphi) = 1$.

Observação:

Se Γ é um conjunto de fórmulas inconsistente, então $\Gamma \models \varphi$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. (Porque?) Como tal, é possível ter-se $\Gamma \models \varphi$ sem que existam valorações que satisfaçam Γ.

Ou seja, não existe valoração v tal que $v \models \Gamma$, e portanto $v(\psi) = 1$ é falsa para todo $\psi \in \Gamma$.

Logo, o antecedente ($v(\psi) = 1$) é sempre falso, o que implica que a afirmação é verdadeira, independentemente da veracidade do consequente ($v(\varphi) = 1$).

Notação:

Muitas vezes, no contexto da relação de consequência semântica, usaremos a vírgula para denotar a união de conjuntos e escrevemos uma fórmula para denotar o conjunto singular composto por essa fórmula.

Assim, por exemplo, dadas fórmulas $\varphi, \psi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ e conjuntos de fórmulas Γ, Δ, escrevemos:

a) $\Gamma, \Delta \vdash \varphi$ como abreviatura para $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$;

b) $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ como abreviatura para $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$;

c) $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \varphi$ como abreviatura para $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$;

Proposição:

Sejam φ e ψ fórmulas e sejam Γ e Δ conjuntos de fórmulas.

a) Se $\varphi \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \varphi$.

b) Se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então $\Delta \vdash \varphi$.

c) Se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$, então $\Delta, \Gamma \vdash \psi$

d) $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ se e só se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$.

e) Se $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ e $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \psi$

Demostração:

c)

Temos duas hipoteses iniciais de ($\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$)

i) Se $v \vdash \Gamma$, então $v \vdash \varphi$ e

ii) Se $v \vdash \Delta, \varphi$, então $v \vdash \psi$.

Seja v uma valoração tal que $v \vdash \Gamma, \Delta$.

Então $v \vdash \Gamma$ e $v \vdash \Delta$.

Da hipótese (i), temos que $v \vdash \varphi$.

E, se $v \vdash \varphi$ e $v \vdash \Delta$, então $v \vdash \Delta, \varphi$. Com isso, temos que $v \vdash \psi$, pela hipótese (ii).

Assim, conclui-se que se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$, então $\Delta, \Gamma \vdash \psi$.

Proposição:

Sejam $\varphi, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ fórmulas, onde $n \in \mathbb{N}$. As seguintes proposições são equivalentes:

i) $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \varphi$;

ii) $\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n \vdash \varphi$;

iii) $\vdash (\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_n) \to \varphi$;

Proposição:

Seja φ uma formula do CP e seja Γ um conjunto de formulas do CP. Então:

$\Gamma \models \varphi$ se e só se $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ é semanticamente inconsistente.